



INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE
BUENOS AIRES

Trabajo Práctico N° 2

Laboratorio de Electrónica
25.13

Osciloscopios - Analizador de Impedancias

Grupo N° 2

Juan Bautista Correa Uranga
Juan Ignacio Caorsi
Rita Moschini
Lucas Solar Grillo

Legajo: 65016
Legajo: 65532
Legajo: 67026
Legajo: 63322

19 de mayo de 2026

Índice

1.. Inductor	3
2.. Cálculo de RLC serie	3
3.. Caracterización de componentes pasivos	3
4.. Pasabajos	5
4.1. Respuesta al Escalón	6
4.2. Salida con Barrido de Frecuencias	6
4.3. Cálculo de la Función Transferencia	6
4.4. Diagrama de Bode Teórico-Práctico	8
4.5. Respuesta al escalón para distintos valores de R	8
a). R tal que $M_p = 0,07v_i$	9
b). R = 0Ω	10
c). R tal que el circuito fuera Críticamente Amortiguado	11
d). R tal que $M_p = 0,07v_i$	11
e). R = 0Ω	12
5.. Pasaaltos, Pasabandas y Rechazabandas	12
6.. Medición del Factor de Calidad	15
6.1. Cálculo Analítico	15
6.2. Métodos Empíricos y Selección del de Menor Error	15
6.3. Resultados Experimentales	16
6.4. Comparación y Análisis	18
7.. Anexo	18
7.1. Deducciones matemáticas	18
a). Filtro pasabandas	19
b). Filtro pasaaltos	19
c). Filtro notch	19
7.2. Polo de medicion	19

Objetivos

El objetivo de este trabajo práctico es profundizar el entendimiento de circuitos de segundo orden, estudiando su naturaleza de filtro a partir de modificaciones hechas sobre un RLC convencional. Además, se analiza el desempeño del inductor y el capacitor en general.

Instrumentos y equipo

- Protoboard de 830 puntos
- Capacitor de 8,2 nF
- Resistencia de 68 Ω
- Inductor de L 38,76uH
- Osciloscopio digital Keysight DSOX1202G
- Generador de señales Picotest G510
- Generador de señales Keysight EDU33212A
- Medidor RLC UNI-T UT812
- Digilent

1. Inductor

En la materia TME se calculó un transformador que cumplía ciertos criterios. Para este TP, solo se bobinó el primario. Para ello, este contó con los siguientes parametros:

- Nucleo TDK RM10, material N30
- N1=10
- Se bobinaron 3 cables en paralelo de 0,45mm de diametro.
- $L_{gap} = 0,3 \text{ mm}$

El valor del inductor medido 38,76 μH

2. Cálculo de RLC serie

A partir de los valores de inductor y capacitor, se calculó el valor de la resistencia para que el circuito RLC serie tenga un coeficiente de amortiguamiento $\xi = 0,5$. Para esto, se utilizó la fórmula $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$. De esta forma, se obtuvo un valor comercial cercano de $R = 68 \Omega$. Además, notar que la frecuencia de resonancia del circuito es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 282,3 \text{ kHz}$.

3. Caracterización de componentes pasivos

Utilizando el osciloscopio y el analizador de impedancias de Digilent, se realizó un barrido de frecuencias tanto del inductor como del capacitor, obteniendo los datos visibles en las tablas 1 y 2.

f (Hz)	L (H)	Q	$R_s(\Omega)$	$\theta(^{\circ})$
10	5.18E-05	0.13524	0.01569	7.70
50	4.07E-05	0.85695	0.01530	40.60
200	3.97E-05	3.23555	0.01560	72.50
1k	3.96E-05	13.96869	0.01719	85.90
10k	3.87E-05	72.69255	0.03238	89.29276
20k	3.86E-05	82.14472	0.05552	89.40380
50k	3.85E-05	128.06711	0.09140	89.59361
100k	3.84E-05	136.65801	0.15713	89.60535
200k	3.84E-05	86.41285	0.50271	89.44597
400k	3.85E-05	52.41517	1.97347	88.86427
600k	3.88E-05	36.80551	3.85138	88.65695
1M	3.90E-05	22.48344	11.47266	87.66475

Figura 1: Inductancias y parámetros parásitos.

f (Hz)	C (F)	D ($\cdot 10^{-3}$)	$R_p(k\Omega)$	$\theta(^{\circ})$
10	8.88E-09	1.503	1.1908E+06	-89.9139
50	8.88E-09	1.432	2.5354E+05	-89.9180
200	8.86E-09	1.439	6.1717E+04	-89.9175
1k	8.84E-09	2.569	7.0157E+03	-89.8528
10k	8.78E-09	7.122	2.5435E+02	-89.6053
20k	8.76E-09	9.449	9.9702E+01	-89.4004
50k	8.70E-09	11.869	2.8430E+01	-89.5936
100k	8.65E-09	13.560	1.4235E+01	-89.6451
200k	8.58E-09	16.624	5.5086E+00	-89.4460
400k	8.54E-09	20.681	2.3122E+00	-89.1628
600k	8.52E-09	21.463	1.3936E+00	-88.4342
1M	8.54E-09	28.017	6.6623E-01	-87.6648

Figura 2: Capacitancias y parámetros parásitos.

Con el fin de comparar la impedancia medida y la teórica de cada componente, también se midió y graficó el módulo y la fase de la misma

f (Hz)	$ Z_L $	$fase(Z_L)$	$ Z_C $	$fase(Z_C)$
10	0.0146	10.844	1780495.251	-90.0793
50	0.0188	43.809	330330.5738	-89.9053
200	0.054	75.409	92996.63136	-89.8839
1k	0.272	86.749	17184.69733	-89.8245
10k	2.199	89.322	1810.954005	-89.5969
20k	5.615	89.49	941.0510477	-89.4810
50k	11.329	89.615	370.2540241	-89.3221
100k	22.893	89.637	192.7311185	-89.2526
200k	46.299	89.474	91.55974233	-89.0631
400k	93.929	88.926	47.69944146	-88.9090
600k	150.856	88.49	29.90595164	-88.6574
1M	244.121	87.52	18.63862689	-88.2949

Figura 3: Tabla de las impedancias inductiva y capacitiva a distintas frecuencias.

Existen múltiples modelos teóricos para un inductor, pero el más simple de todos consiste en un inductor con una resistencia en serie, representando la resistividad del cable de cobre que lo conforma. Acorde a lo estudiado en la materia Tecnología de los Materiales Electrónicos (25.12), se obtuvo el valor de la misma mediante la ecuación

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

donde l es la longitud del cable que conforma al inductor, A es su área transversal, y ρ su resistividad a determinada temperatura. De esta manera obtuvo el modelo de la figura 8

Utilizando dicho modelo, se obtuvo una curva teórica mediante la simulación del modelo 8 en el programa LTSpice, y se contrastaron muestras de la misma contra muestras de la curva teórica, obteniendo las figuras 4 y 5.

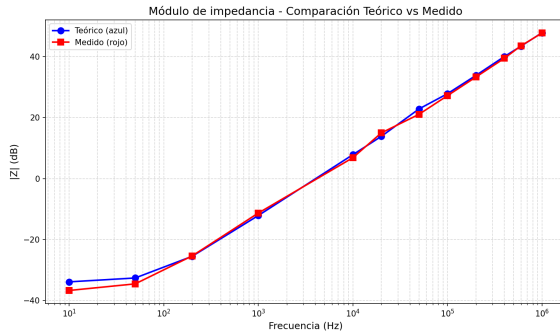


Figura 4: Módulo de la impedancia Z_L .

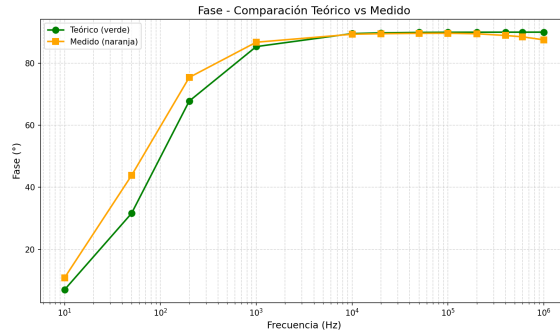


Figura 5: Fase de la impedancia Z_L .

Dada la semejanza entre las curvas teóricas y las medidas, se consideró innecesario complejizar el modelo del inductor con la adición de capacitores u otras resistencias.

Luego, para modelar el capacitor se partió del modelo más simple posible con la resistencia en serie

ESR, obtenida mediante

$$D = \frac{ESR}{X_C} = \frac{ESR}{\frac{1}{\omega C}} = ESR \cdot 2\pi f C \quad \Rightarrow \quad ESR = \frac{D}{2\pi f C}$$

tomando los $C = 8,3nF$ (valor nominal), $f=282$ kHz (la frecuencia natural del circuito) y D el valor medido para la frecuencia natural mencionada. Esto resultó en un valor de ESR de $1,2\Omega$, y así en el modelo que se observa en la figura 9

luego, al comparar las curvas de módulo y fase de la impedancia capacitiva acorde al modelo teórico, en contraste con las curvas medidas, se obtiene lo observable en las figuras 6 y 7.

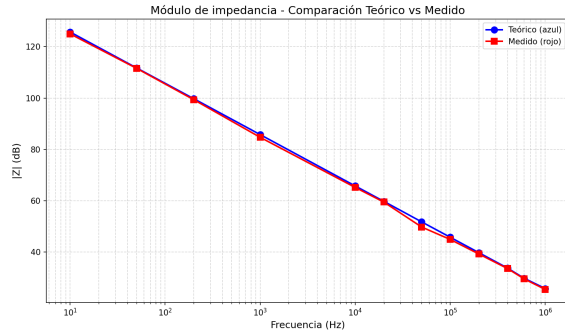


Figura 6: Módulo de la impedancia Z_C .

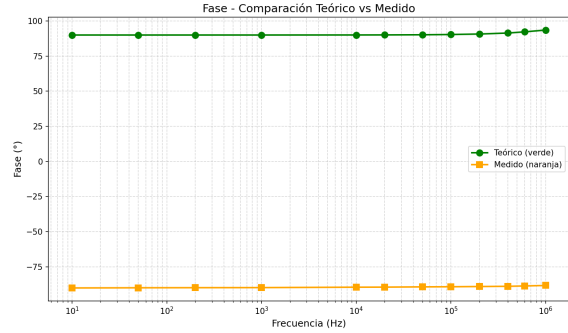


Figura 7: Fase de la impedancia Z_C .

Nótese que las diferencias entre las fases teóricas y medidas se deben a una diferenciación en el sistema de referencia de la figilent y el de ltspice.

Dada la semejanza observable entre las curvas teóricas y medidas, se considera que el modelo propuesto es suficiente para representar el comportamiento del capacitor en el rango de frecuencias de interés.

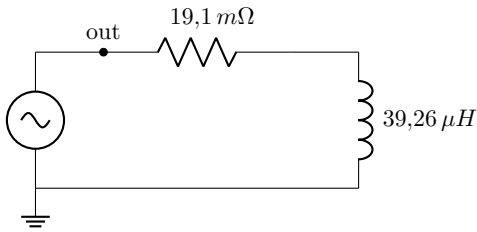


Figura 8: Modelo teórico del inductor.

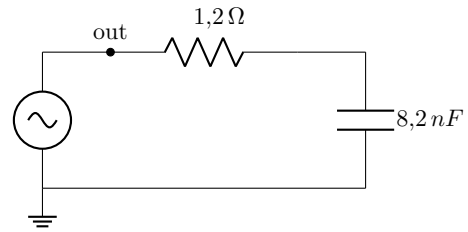


Figura 9: Modelo teórico del capacitor.

4. Pasabajos

A partir de la alimentación del circuito con una señal cuadrada de frecuencia $28,2$ kHz ($\frac{f_0}{10}$), se obtuvo la siguiente salida en el capacitor dada por la figura 10.



Figura 10: Verde: Salida de filtro pasabajos (V_C) a 28,2 kHz; Amarillo: señal de entrada (V_{in}) desde el OpAmp. Escala en tiempo: 10 μs /div; Escala en tensión: 500 mV/div.

4.1 Respuesta al Escalón

En base a la medición realizada en la figura 10, se obtuvo la siguiente respuesta al escalón: frecuencia de oscilación del transitorio: 238 kHz; tiempo de establecimiento del 5 %: $\approx 3,24 \mu s$; sobrepico de 1.38 V. Luego, los valores teóricos con los que contrastar los obtenidos experimentalmente son: frecuencia de oscilación del transitorio: 244,5 kHz; tiempo de establecimiento del 5 %: $\approx 3,31 \mu s$; sobrepico de 1.31 V. Llegamos a una diferencia de frecuencias de oscilación del transitorio del 2.6 %. La diferencia se puede deber a la tolerancia del capacitor, ya que es el componente de mayor tolerancia (20 %).

4.2 Salida con Barrido de Frecuencias

Variando la frecuencia de la señal de entrada, se obtuvieron las siguientes salidas observables en la figura 11. Vemos que a medida que aumenta la frecuencia de la señal de entrada, la amplitud de la salida disminuye, lo cual es consistente con el comportamiento esperado de un filtro pasabajos. Viendo la situación del punto de vista gráfico, se observa que a medida que aumenta la frecuencia, el tiempo de establecimiento disminuye, hasta tener una salida totalmente oscilante.

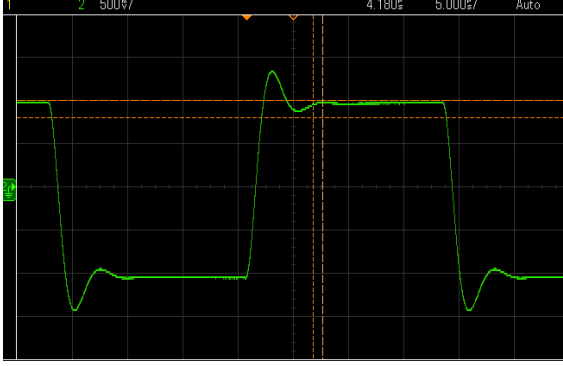
4.3 Cálculo de la Función Transferencia

A partir del circuito de la figura 18, la función transferencia se obtiene mediante un divisor de impedancias, tomando como salida la tensión en el capacitor:

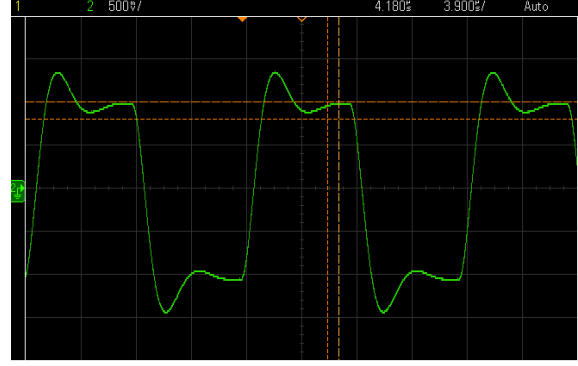
$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{Z_C}{Z_L + Z_R + Z_C} = \frac{\frac{1}{sC}}{sL + R + \frac{1}{sC}} \quad (1)$$

Multiplicando numerador y denominador por sC :

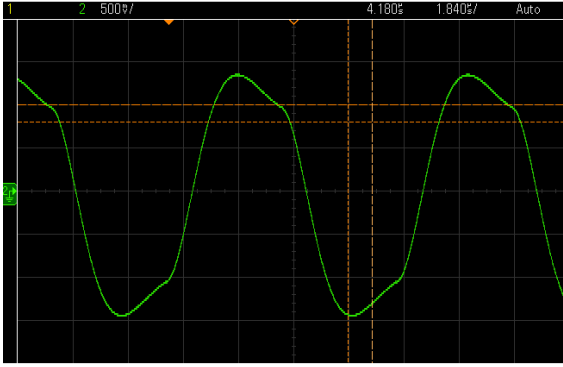
$$H(s) = \frac{1}{s^2 LC + sRC + 1} \quad (2)$$



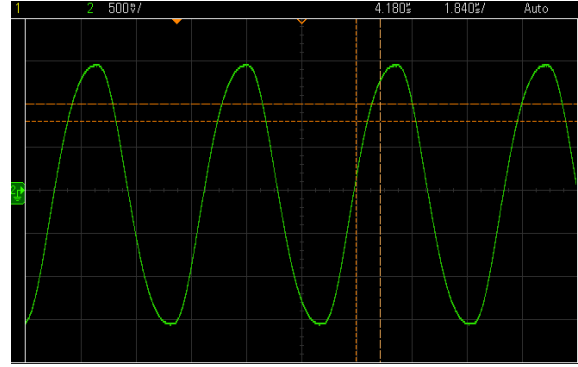
(a) Frecuencia: 28,2 kHz



(b) Frecuencia: 65 kHz



(c) Frecuencia: 130 kHz



(d) Frecuencia: 200 kHz

Figura 11: Comparación de la respuesta temporal del filtro para distintas frecuencias de entrada. Se observa la atenuación progresiva de la amplitud a medida que aumenta la frecuencia (comportamiento pasabajos). Escala en tiempo: $5\mu\text{s}$ (a), $3,9\mu\text{s}$ (b), $1,84\mu\text{s}$ (c) y (d); Escala en tensión: 500 mV/div .

Reescribiendo en forma canónica de segundo orden, con frecuencia natural $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ y coeficiente de amortiguamiento $\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2} \quad (3)$$

Con los valores de los componentes: ($L = 38,3\mu\text{H}$, $C = 8,58\text{ nF}$, $R = 68\Omega$), los parámetros resultan:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{38,3 \times 10^{-6} \cdot 8,58 \times 10^{-9}}} \approx 277,8\text{ kHz} \quad (4)$$

$$\xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{68}{2} \sqrt{\frac{8,58 \times 10^{-9}}{38,3 \times 10^{-6}}} \approx 0,508 \quad (5)$$

Dado que $\xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$, el sistema es subamortiguado y presenta sobrepico tanto en la respuesta al escalón como en la respuesta en frecuencia.

4.4 Diagrama de Bode Teórico-Práctico

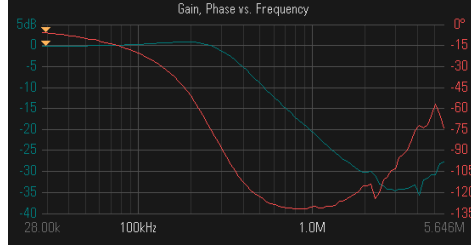


Figura 12: Verde: Salida de filtro pasabajos (V_C) a 28,2 kHz; Amarillo: señal de entrada (V_{in}) desde el OpAmp. Escala en tiempo: 10 $\mu s/div$; Escala en tensión: 500 mV/div.

4.5 Respuesta al escalón para distintos valores de R

En cada subitem, con el fin de calcular la frecuencia de oscilación del transitorio se empleó la ecuación:

$$f_d = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}}{2\pi} \quad (6)$$

donde $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ y $\alpha = \frac{R}{2L}$

Para medir esta frecuencia, se miden los instantes en que la señal cruza la tensión a la que se establece la señal por segunda y tercera vez, y se toma la diferencia temporal entre esos dos instantes como el semiciclo del transitorio, de manera que para los valores t_1 y t_2 medidos como en el gráfico 13:

$$f_d = \frac{1}{T} = \frac{1}{2(t_2 - t_1)} \quad (7)$$

Por otro lado, una de las formas de obtener de forma teórica el tiempo de establecimiento 5% es definirlo como el instante t para el cual la envolvente $v_i(1 + e^{-\alpha t})$ alcanza el valor de la tensión de establecimiento más su 5%, de manera que

$$v_i(1 + e^{-\alpha t^*}) = v_i \cdot 1,05 \quad \Rightarrow e^{-\alpha t^*} = 0,05 \quad \Rightarrow t^* = \frac{\ln(0,05)}{-\alpha}$$

y el tiempo de establecimiento teórico resulta ser $t^* = \frac{\ln(0,05)}{-\alpha}$.

Al momento de medirlo, se toma que el tiempo de establecimiento del circuito es el instante en que la señal cruza por última vez el valor de la tensión de establecimiento de la señal $\pm 5\%$, como se ilustra en el gráfico 14.

Finalmente, para obtener el máximo sobrepico se midió la diferencia entre el valor máximo de la salida y la tensión de establecimiento.

Para buscar el valor teórico del valor máximo de la salida se buscó el primer valor de t para el cual la derivada de la salida (es decir, la tensión del capacitor) se anulaba, es decir t^* tal que $\frac{dv_c}{dt}(t^*) = 0$. Para esto, se obtuvo que la respuesta del capacitor al escalón es

$$v_c(t) = v_i \left[1 - e^{-\alpha t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\alpha}{\omega_d} \text{sen}(\omega_d t) \right) \right]$$

de manera que su derivada resulta

$$\frac{dv_c}{dt} = v_i \cdot e^{-\alpha t} \cdot \frac{\omega_o^2}{\omega_d} \cdot \text{sen}(\omega_d t)$$

El menor valor de t para el cual la derivada se anula resulta ser $\omega_d t^* = \pi \Rightarrow t^* = \frac{\pi}{\omega_d}$. De esta manera, el valor máximo que toma la tensión en el capacitor es

$$v_c(t^*) = v_i \left(1 + e^{-\alpha \pi / \omega_d} \right)$$

Así, el sobrepico es decir la diferencia entre $v_c(t^*)$ y la tensión de establecimiento del capacitor resulta ser

$$M_p = v_c(t^*) - v_i = v_i \cdot e^{-\alpha \pi / \omega_d}$$

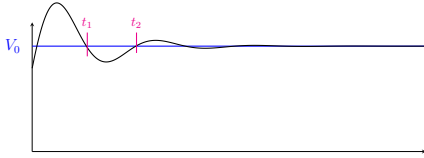


Figura 13: Método de medición de la frecuencia de oscilación del transitorio.

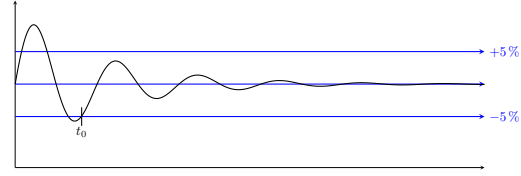


Figura 14: Método de medición del tiempo de establecimiento 5 %

Adicionalmente, consideramos pertinente aclarar que para realizar los cálculos teóricos fueron tenidas en cuenta las resistencias internas del capacitor y del inductor presentadas anteriormente en la sección 3. (al estar en serie ambas con sus respectivos componentes, la resistencia total utilizada para los cálculos teóricos es simplemente la suma de las resistencias internas y la externa). Las mediciones a continuación fueron realizadas con el buffer, como se presenta en la figura 18.

a) **R** tal que $M_p = 0,07v_i$

Mediciones

- $R = 105 \Omega$
- $t_2 - t_1 = 1,32 \mu s$
- Tiempo de establecimiento:
 $t_{MEDIDO} = 4,22 \mu s$
- $M_{PMEDIDO} = 315 mV$

Resultados

- $f_{dTEORICO} = 173,316 kHz$
- $f_{dMEDIDO} = 378,787 kHz$
- Tiempo de establecimiento:
 $t_{TEORICO} = 2,187 \mu s$
- $M_{PTTEORICO} = 109,63 mV$

Debido a la disparidad entre los valores teóricos y los medidos, se decidió añadir una comparativa con la simulación, como se observa en la figura 15. Viendo los valores de los cursores, y utilizando el

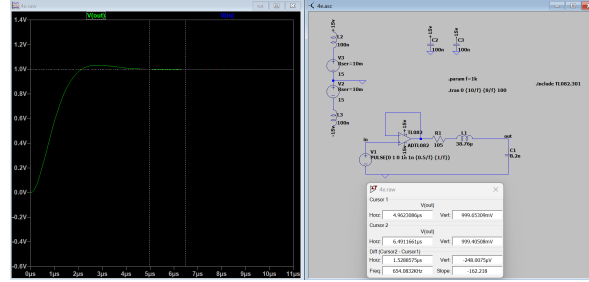


Figura 15: Circuito pasabajos con R tal que el máximo sobrepico fuera $M_p=0,07vi$.

criterio de medición de la frecuencia, se llega a que la frecuencia del transitorio en la simulación resulta ser $f_{d_{SIMULADO}} = \frac{1}{2 \cdot (6,5-4,96) \cdot 10^{-6}} = 324,675 kHz$. Este valor resulta ser mucho más cercano al medido que al teórico.

b) $R = 0\Omega$

Mediciones

- $t_2 - t_1 = 2,42 \mu s$
- Tiempo de establecimiento:
 $t_{MEDIDO} = 150,54 \mu s$
- $M_{PMEDIDO} = 2,9 mV$

Resultados

- $f_{d_{TEORICO}} = 282,28 kHz$
- $f_{d_{MEDIDO}} = 206,6 kHz$
- Tiempo de establecimiento:
 $t_{TEORICO} = 190,5 \mu s$
- $M_{p_{TEORICO}} = 972,53 mV$

En la figura 16 se puede apreciar este mismo circuito con $R=0$, y se observa que $f_{d_{SIMULADO}} = \frac{1}{2 \cdot (4,64-2,79) \cdot 10^{-6}} = 270,27 kHz$. Así, el valor simulado resulta más cercano al teórico.

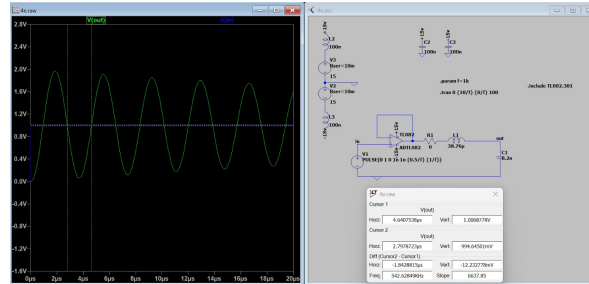


Figura 16: Circuito pasabajos con $R=0$.

c) R tal que el circuito fuera Críticamente Amortiguado

Dado que el circuito está críticamente amortiguado, no tiene sentido hablar de frecuencia de transitorio ni sobrepico.

Al no haber oscilación, en este caso se define el tiempo de establecimiento como el tiempo que tarda en llegar por primera vez la salida al 90 % de la tensión de establecimiento. Para obtener el valor teórico, estudio al RLC como dos sistemas independientes. Para ambos sistemas resulta $v(t) = v_i (1 - e^{-t/\tau})$ con $\tau = \frac{1}{\alpha}$ individualmente. Si igualo ese valor a $0,9v_i$ para $t = t^*$ (el tiempo de establecimiento), llego a que t^* resulta ser $t = 2\tau \cdot \ln(10) = \frac{2 \cdot \ln(10)}{\alpha}$.

La resistencia que cumple lo pedido es de $R = 138\Omega$, por ende el tiempo de establecimiento teórico resulta: $t_{TEORICO} = 2,56\mu s$. Por otro lado, el tiempo de establecimiento medido es $t_{MEDIDO} = 3,38\mu s$.

A continuación se presentan mediciones realizadas sin el buffer, como se presenta en la figura 19.

d) R tal que $M_p = 0,07v_i$

Mediciones

- $R = 32\Omega$
- $t_2 - t_1 = 2,48\mu s$
- Tiempo de establecimiento:
 $t_{MEDIDO} = 3,32\mu s$
- $M_{pMEDIDO} = 143,525mV$

Resultados

- $f_{dTEORICO} = 273,94kHz$
- $f_{dMEDIDO} = 201,6kHz$
- Tiempo de establecimiento:
 $t_{TEORICO} = 7\mu s$
- $M_{pTEORICO} = 429,3mV$

En la figura 17 se puede apreciar este mismo circuito con $R=0$, y se observa que $f_{dSIMULADO} = \frac{1}{2 \cdot (4,68 - 2,87) \cdot 10^{-6}} = 276,243kHz$. Así, el valor simulado resulta más cercano al teórico.

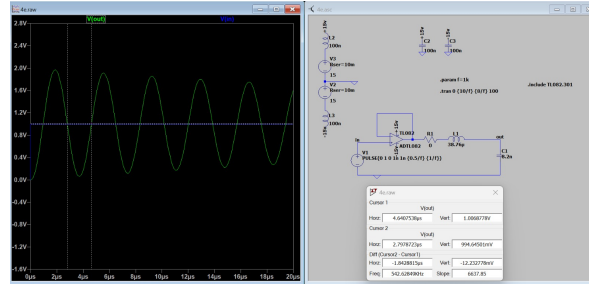


Figura 17: Circuito pasabajos con $R=0$.

e) $R = 0\Omega$

Mediciones

- $t_2 - t_1 = 1,9\mu s$
- Tiempo de establecimiento:
 $t_{MEDIDO} = 4,84\mu s$
- $M_{pMEDIDO} = 548,75mV$

Resultados

- $f_{dTEORICO} = 282,38kHz$
- $f_{dMEDIDO} = 103,3kHz$
- Tiempo de establecimiento:
 $t_{TEORICO} = 190,49\mu s$
- $M_{pTEORICO} = 976,187mV$

De nuevo se observó en la simulación que $f_{dSIMULADO} = \frac{1}{2 \cdot (4,43 - 2,65) \cdot 10^{-6}} = 280,898kHz$. Así, el valor simulado resulta más cercano al teórico.

Debido a que en la mayoría de los casos el valor simulado se asemeja más al teórico que al medido, y las frecuencias medidas son menores a las simuladas y teóricas, se considera que en estos casos hubo un error de medición debido a que se subestimó la amortiguación del circuito. Esto probablemente se deba a un subdimensionamiento de la impedancia del TL082.

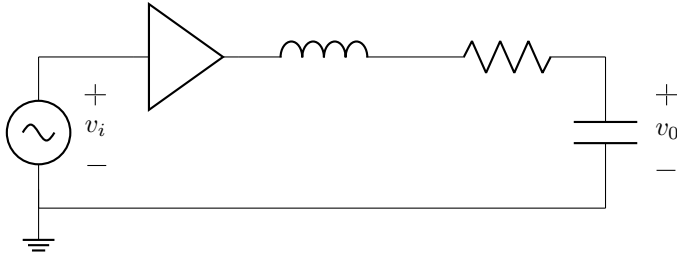


Figura 18: Circuito pasa-bajos con buffer.

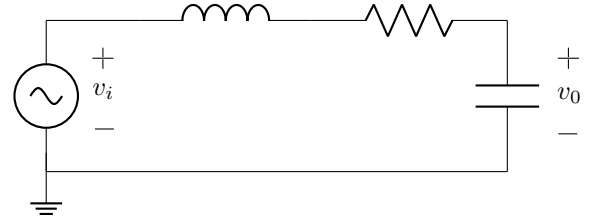


Figura 19: Circuito pasa-bajos sin buffer.

5. Pasaaltos, Pasabandas y Rechazabandas

Primero se deducieron las respuestas en frecuencia (Observar deducciones en el anexo 7.1).

$$\text{Pasabandas } H(s) = \frac{sRC}{s^2LC + sCR + 1} \quad \text{Pasaaltos } H(s) = \frac{s^2LC}{s^2LC + sCR + 1}$$

$$\text{Notch } H(s) = \frac{s^2LC + 1}{s^2LC + sCR + 1}$$

Es importante mencionar antes de iniciar el análisis que puesto a que los tres filtros tienen los mismo componentes y viendo las ecuaciones deducidas, todos los circuitos poseen la misma frecuencia de corte. Primero analizaremos la respuesta de cada filtro en función del tiempo.

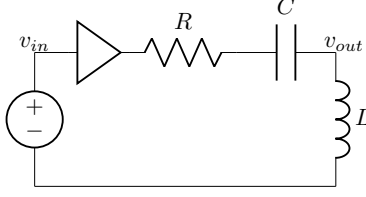


Figura 20: Pasaaltos

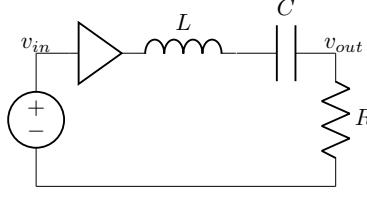


Figura 21: Pasabandas

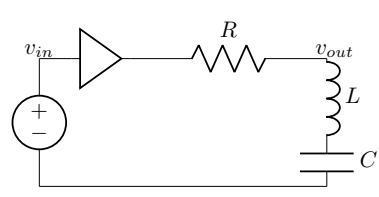


Figura 22: Notch

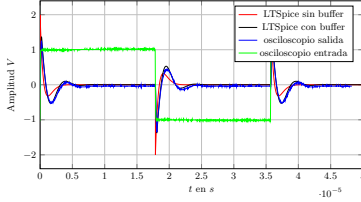


Figura 23: Pasaaltos

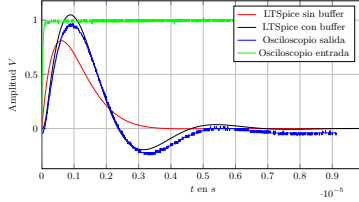


Figura 24: Pasabandas

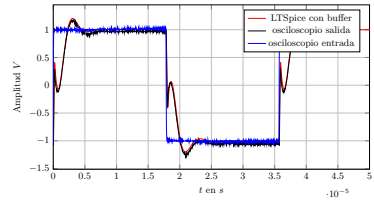


Figura 25: Notch

Al observar la gráfica de todas las señales, se puede observar que hay una gran correlación en la gráfica obtenida mediante el osciloscopio y la teórica simulada en el ltspice considerando un buffer. Se incluyó en el gráfico 24 y 23 la simulación de ltspice considerando el circuito sin el buffer en la entrada (lo que implicaría la adición de la resistencia de 50 ohms del generador) y con el buffer en la entrada. La principal diferencia que se puede ver es una atenuación de la salida debido a la mayor impedancia en serie, pero al mismo tiempo se puede observar un desplazamiento de la respuesta en el tiempo. Esto se debe a una limitación introducida por el buffer, el cual no puede brindar toda la energía que el sistema requiere al instante, lo que desemboca en una menor pendiente de crecimiento que termina desplazando la señal en el tiempo.

Por otra parte se puede observar que en el gráfico del pasaaltos y pasabandas la señal se establece en 0 luego del transitorio a diferencia del notch. Esto se debe a que en estacionario en el gráfico 23 el inductor funciona como un corto con tierra y en el gráfico 24 el capacitor genera un abierto, por lo que no existe caída de tensión sobre la resistencia debido a $i = 0$. En cambio en el notch, en el estacionario el sistema queda con la tensión del capacitor la cual es de 1V.

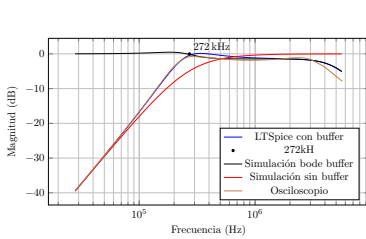


Figura 26: Bode pasaaltos

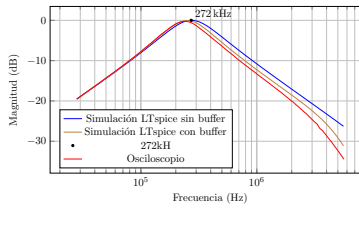


Figura 27: Bode pasabandas con buffer

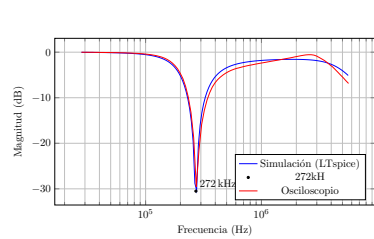


Figura 28: Bode notch con buffer

Otro aspecto que se analizó fue el bode de los tres circuitos. Se añadió como referencia en el gráfico 26 las curvas sin buffer y con buffer además del bode de la salida del buffer. Una de las principales

observaciones que se hicieron fue ver que en los tres gráficos existe un polo a muy altas frecuencias. No obstante esto se puede explicar debido a que el mismo amplificador operacional posee polos que afectan la medición, algo que puede ser observado en el grafico 26 en la curva simulacion bode buffer.

En el gráfico del notch y el pasaaltos se puede observar que la frecuencia de corte coincide con la calculada teóricamente usando los valores reales de los componentes usados de 272 kH. No obstante en el gráfico del pasabandas se puede observar que la frecuencia de corte esta desplazada. Esto se puede explicar debido a efectos añadidos por el buffer. Al observar la gráfica simulada sin el buffer de entrada, el pico de la curva coincide con la calculada teóricamente, no obstante al sumar el opamp, la frecuencia de corte se desplaza. Esto se puede ver sumando la curva azul del gráfico 27 y la curva negra del gráfico 26.

Finalmente se estudiaron los parametros de las respuestas en el tiempo. Los datos fueron calculados usando los cursores del osciloscopio y los cursores del ltspice. Al mismo tiempo en ambos casos se usó una cuadrada de 1V (2Vpp).

Luego es importante recordar que $\zeta = 0,5$ y que la formula del sobrepico viene dada por $M_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$ y para la señal usada $M_p = 100 \cdot \frac{V_{sobrepico}}{2V}$. Por lo que se esperaría un sobre pico de $\approx 16\%$, tomando los valores de los componentes reales ($\zeta = 0,51$). Otra formula importante es la frecuencia de oscilacion viene dada por la siguiente formula $f_d = f_0 \cdot \sqrt{1 - \zeta^2}$ por lo que el valor sería de 235,55 kH. Finalmente, se usó el criterio de tiempo de transitorio del 2%. Este viene aproximado por la formula $\tau = \frac{4}{2\pi f_0 \zeta} = 5,4\mu s$.

	Pasaaltos	Pasabandas	Notch
f_t	243 kHz	239 kHz	238 kHz
τ	5,57 μs	6 μs	6,25 μs
M_p	68 %	52 %	53 %

(a) Resultados teóricos (LTspice)

	Pasaaltos	Pasabandas	Notch
f_t	251 kHz	210 kHz	218 kHz
τ	6,25 μs	6 μs	6,25 μs
M_p	62 %	47,5 %	57,5 %

(b) Resultados experimentales

Figura 29: Comparación de parámetros de filtros.

Lo primero que se analizó fueron las frecuencias de amortiguación medidas. En cuanto a las teóricas, se puede ver que el error relativo es de 3,16% en el caso de la pasabanda, lo que implica una gran correlación. Luego en la parte medida experimentalmente, se puede observar un error mucho mas grande de 6,55%, 10,85% y 7,45% respectivamente. Estos errores se pueden atribuir a pequeñas incertezas a la hora de medir con el osciloscopio gracias a las escalas y divisiones.

En cuanto al tiempo de transitorio, se puede observar una mayor diferencia entre lo calculado teóricamente, lo simulado y medido. El mayor fue midiendolo $\tau = 6,25\mu s$, dando un $E_r = 16\%$. Esta gran diferencia se debe a la dificultad de poder obtener el punto exacto en el cual el sistema llega a 2% del valor final para calcular el periodo tiempo que transcurre. Esto debido a la oscilación que el circuito posee a lo largo del tiempo, la cual aveces sus máximos no coincidían con la envolvente (la cual indica τ).

Finalmente, el punto donde se puede observar mayor discrepancia fue en la medición del sobre pico. Al observar la figura 29, se puede observar que los sobre picos dieron alrededor del 55% a diferencia del 17% teórico. Esta gran diferencia se puede observar gracias a que la ecuación mencionada anteriormente, es una ecuación valida para sistemas con dos polos y sin ceros.

En este caso al observar las ecuaciones deducidas, se puede observar que todos los filtros poseen ceros, los cuales generan una salida más abrupta del sistema. De hecho, existe una gran correlación con los datos medidos. En particular, el pasabajas, al tener un cero doble desde $f = 0$, este tiene una subida mucho más rápida que los anteriores. Por tal motivo, se observa un sobre pico mucho mayor que en el resto.

Finalmente, como los errores relativos entre los simulados y los medidos están por debajo del 10%, se pueden explicar gracias a los errores asociados a las medición con cursores a la hora de medir los valores máximos.

6. Medición del Factor de Calidad

6.1 Cálculo Analítico

El factor de calidad Q para un circuito RLC serie se define como:

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0 L}{R} \quad (8)$$

Utilizando los valores nominales de los componentes ($L = 38,76 \mu\text{H}$, $C = 8,2 \text{ nF}$, $R = 68 \Omega$):

$$Q_{\text{nominal}} = \frac{1}{68} \sqrt{\frac{38,76 \times 10^{-6}}{8,2 \times 10^{-9}}} = 1,00 \quad (9)$$

Utilizando los valores medidos experimentalmente ($L = 38,3 \mu\text{H}$ a $f = 200 \text{ kHz}$, $C = 8,58 \text{ nF}$):

$$Q_{\text{teórico}} = \frac{1}{68} \sqrt{\frac{38,3 \times 10^{-6}}{8,58 \times 10^{-9}}} = 1,022 \quad (10)$$

6.2 Métodos Empíricos y Selección del de Menor Error

Se analizaron dos métodos para medir Q experimentalmente con el osciloscopio y el generador de señales.

Método A — Frecuencia del pico de amplitud

En la configuración pasabajos (salida en el capacitor), la ganancia presenta un máximo no en f_0 sino en una frecuencia ligeramente inferior, dada por:

$$f_{\text{pico}} = f_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} \quad (11)$$

Midiendo experimentalmente f_{pico} y conociendo f_0 , se puede despejar Q de la ecuación 11. La ventaja de este método es que f_{pico} es localizable ajustando la frecuencia del generador hasta maximizar la amplitud de V_{out} . Sin embargo, cualquier imprecisión en la determinación de f_0 se propaga directamente al cálculo de Q , siendo este su principal fuente de error.

Método B — Razón de amplitudes en resonancia

En la frecuencia de resonancia f_0 , la función de transferencia del capacitor tiene módulo igual a Q :

$$|H(j\omega_0)| = Q \implies Q = \frac{|V_{out}(f_0)|}{|V_{in}(f_0)|} \quad (12)$$

Este método requiere únicamente medir las amplitudes de V_{in} y V_{out} simultáneamente en f_0 con los dos canales del osciloscopio. Al tratarse de un cociente de amplitudes en un único punto de frecuencia, el error queda limitado a la resolución vertical del instrumento, sin depender de un barrido fino de frecuencias. Por lo anterior, el Método B es el que introduce menor error y fue adoptado como método principal.

Para localizar f_0 con mayor precisión previo a aplicar el Método B, se utilizó la condición de fase: en ω_0 la tensión en el capacitor se encuentra desfasada exactamente -90 respecto de V_{in} . Alimentando el circuito con una señal sinusoidal, se varió la frecuencia hasta observar en el osciloscopio que ambas sinusoides presentaban un desfase de aproximadamente 90 , como se muestra en la figura 30.

6.3 Resultados Experimentales

Determinación de f_0

Mediante el procedimiento de desfase descrito se identificó $f_{0, \text{medido}} = 273 \text{ kHz}$, mientras que el valor teórico resulta:

$$f_{0, \text{teórico}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 282,7 \text{ kHz} \quad (13)$$

La diferencia del $3,4\%$ es consistente con las tolerancias de los componentes, en particular el capacitor de poliéster con tolerancia del 20% .

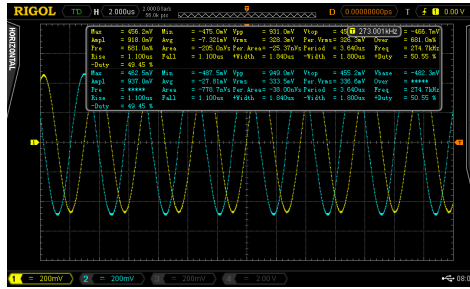


Figura 30: V_{in} (amarillo) y V_{out} (azul) a $f_0 = 273 \text{ kHz}$. El desfase de 90 entre ambas señales confirma la frecuencia natural del circuito. Se midieron las amplitudes $|V_{in}| = 462,5 \text{ mV}$ y $|V_{out}| = 458,2 \text{ mV}$.

Método A

Barriendo la frecuencia del generador y observando la amplitud de V_{out} , se halló la frecuencia a la cual esta es máxima, mostrada en la figura 31:

$$f_{\text{pico}} = 200 \text{ kHz}, \quad V_{out, \text{max}} = 606 \text{ mV} \quad (14)$$

Despejando Q de la ecuación 11 con los valores de las ecuaciones 13 y 14:

$$Q_A = \frac{1}{\sqrt{2 \left[1 - \left(\frac{f_{\text{pico}}}{f_0} \right)^2 \right]}} = \frac{1}{\sqrt{2 \left[1 - \left(\frac{200}{273} \right)^2 \right]}} = 0,995 \quad (15)$$

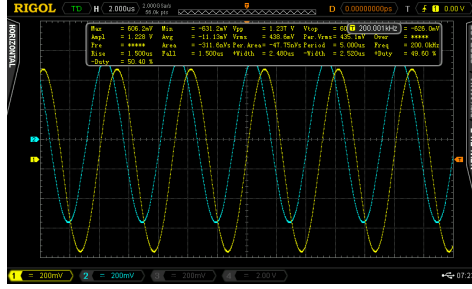


Figura 31: V_{in} (amarillo) y V_{out} (azul) a $f_{\text{pico}} = 200 \text{ kHz}$. La amplitud de V_{out} alcanza su valor máximo de 606 mV.

Método B

En $f_0 = 273 \text{ kHz}$ se midieron las amplitudes de ambas señales con los cursores del osciloscopio a partir de la figura 30, obteniendo $|V_{in}| = 462,5 \text{ mV}$ y $|V_{out}| = 458,2 \text{ mV}$. Aplicando la ecuación 12:

$$Q_B = \frac{|V_{out}(f_0)|}{|V_{in}(f_0)|} = \frac{458,2}{462,5} \approx 0,991 \quad (16)$$

Nótese que la figura 30 sirve simultáneamente para identificar f_0 por el desfase y para extraer las amplitudes del Método B, lo que ilustra la ventaja práctica de este método al concentrar ambas mediciones en una única captura.

Frecuencia de corte

Como verificación adicional, se midió la frecuencia a la cual la amplitud de V_{out} cae a $V_{out, \text{max}}/\sqrt{2}$, es decir la frecuencia de corte a -3 dB :

$$\frac{V_{out, \text{max}}}{\sqrt{2}} = \frac{606 \text{ mV}}{\sqrt{2}} \approx 428,5 \text{ mV} \quad (17)$$

Se halló dicha amplitud a $f_{\text{corte}} = 280 \text{ kHz}$, donde el osciloscopio registró $|V_{out}| = 437,5 \text{ mV}$, valor que se aproxima satisfactoriamente al calculado en la ecuación 17. Esto se observa en la figura 32.

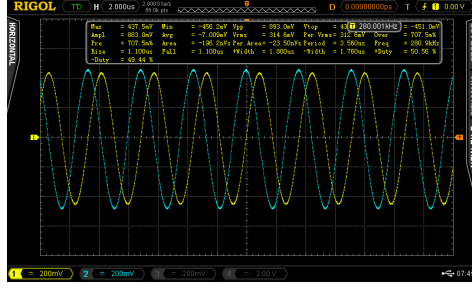


Figura 32: V_{in} (amarillo) y V_{out} (azul) a $f_{corte} = 280 \text{ kHz}$, donde la amplitud de V_{out} cae a $437,5 \text{ mV}$, próximo al valor teórico de $V_{out, \max}/\sqrt{2} \approx 428,5 \text{ mV}$.

6.4 Comparación y Análisis

En la tabla 1 se resumen todos los valores obtenidos.

Tabla 1: Comparación de valores del factor de calidad Q .

Método	Q
Nominal (valores de catálogo)	1,00
Teórico (componentes medidos)	1,022
Método A (frecuencia del pico)	0,995
Método B (razón de amplitudes)	0,991

Ambos métodos arrojan resultados dentro del 4% del valor teórico calculado con los componentes medidos, lo cual es aceptable ya que el inductor presenta una resistencia serie parásita r_L que incrementa el R efectivo del circuito, reduciendo el Q real respecto del nominal.

El método B es el más práctico y repetible debido a que introduce menor error. En particular, en este escenario solo basta con hacer el cociente de las amplitudes en el entorno cercano a la frecuencia natural del sistema. Por otra parte, el método A induce mayor error debido a que es más sensible respecto a la variable de la frecuencia. Esto se denota en la expresión 11, la cual involucra una diferencia de cuadrados de frecuencias relativamente cercanas.

7. Anexo

7.1 Deducciones matemáticas

En la deducción de los filtros, se ignora el opamp. Esto se realiza ya que la idea del opamp es aislar el circuito de la resistencia interna del generador para tratar de conseguir el circuito que se deduce aproximación.

a) **Filtro pasabandas**

Partiendo de la figura 21, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{sRC}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

b) **Filtro pasaaltos**

Partiendo de la figura 20, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{sL}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{s^2LC}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

c) **Filtro notch**

Partiendo de la figura 22, se planteo un divisor resistivo:

$$H(s) = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{sL + \frac{1}{sC} + R}$$
$$H(s) = \frac{s^2LC + 1}{s^2LC + sCR + 1}$$

De aquí se deduce que su frecuencia de corte es $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

7.2 Polo de medicion

Al observar la figura 21, si uno conecta una punta de osciloscopio sobre la salida, estas introducen una capacitancia parasita que introduce un polo. Esto se puede demostrar analíticamente de la siguiente forma:

$$H(s) = \frac{R//C_2}{sL + \frac{1}{sC_1} + R//C_2}$$
$$H(s) = \frac{\frac{R}{1+sRC_2}}{sL + \frac{1}{sC_1} + \frac{R}{1+sRC_2}}$$

Con C_1 la capacidad del capacitor del circuito y C_2 la capacitancia del capacitor de las puntas del osciloscopio.